

Zad.22 Wyznacz środek S i skalę jednokładności J, która okrąg

$$o_1: x^2 + y^2 + 12x + 2y + 36 = 0 \text{ przekształca na okrąg } o_2: x^2 + y^2 - 16x - 12y + 96 = 0.$$

1) Wyznaczamy środki i promienie okręgów:

I sposób: podstawienie

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 + 12x + 2y + 36 &= 0 \\ x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c &= 0, \quad r^2 = a^2 + b^2 - c \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} -2ax &= 12x & -2by &= 2y & c &= 36 \\ a &= -6 & b &= -1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r^2 &= (-6)^2 + (-1)^2 - 36 \\ r^2 &= 1 \\ r &= 1 \quad \vee \quad r = -1 \notin \text{bo } r > 0 \end{aligned}$$

$$O_1: (x+6)^2 + (y+1)^2 = 1 \Rightarrow S_1(-6, -1); r_1 = 1$$

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 - 16x - 12y + 96 &= 0 \\ x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c &= 0, \quad r^2 = a^2 + b^2 - c \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} -2ax &= -16x & -2by &= -12y & c &= 96 \\ a &= 8 & b &= 6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r^2 &= 8^2 + 6^2 - 96 \\ r^2 &= 4 \\ r &= 2 \quad \vee \quad r = -2 \notin \text{bo } r > 0 \end{aligned}$$

$$O_2: (x-8)^2 + (y-6)^2 = 4 \Rightarrow S_2(8, 6); r_2 = 2$$

II sposób: zwinięcie do wzorów skróconego mnożenia

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 + 12x + 2y + 36 &= 0 \\ (x^2 + 12x + 36) + (y^2 + 2y + 1) &= -36 + 36 + 1 \\ o_1: (x+6)^2 + (y+1)^2 &= 1 \\ S_1(-6, -1); r_1 &= 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 - 16x - 12y + 96 &= 0 \\ (x^2 - 16x + 64) + (y^2 - 12y + 36) &= -96 + 64 + 36 \\ o_2: (x-8)^2 + (y-6)^2 &= 4 \\ S_2(8, 6); r_2 &= 2 \end{aligned}$$

2) Wyznaczamy skalę i punkty jednokładności:

$$|k| = \frac{r_2}{r_1} = 2 \Rightarrow k = 2 \quad \vee \quad k = -2 \quad \leftarrow \text{Każda jednokładność jest podobieństwem o skali } |k|.$$

$$k = -2:$$

$$\begin{aligned} -2\vec{SS_1} &= \vec{SS_2} \\ -2[-6-x, -1-y] &= [8-x, 6-y] \\ [12+2x, 2+2y] &= [8-x, 6-y] \\ 12+2x &= 8-x & 2+2y &= 6-y \\ 3x &= -4 & 3y &= 4 \\ x &= -\frac{4}{3} & y &= \frac{4}{3} \end{aligned}$$

$$S(-\frac{4}{3}, \frac{4}{3})$$

$$k = 2:$$

$$\begin{aligned} 2\vec{SS_1} &= \vec{SS_2} \\ 2[-6-x, -1-y] &= [8-x, 6-y] \\ [-12-2x, -2-2y] &= [8-x, 6-y] \\ -12-2x &= 8-x & -2-2y &= 6-y \\ x &= -20 & y &= -8 \end{aligned}$$

$$S(-20, -8)$$

Odp. Dla $k = -2, S(-\frac{4}{3}, \frac{4}{3})$ lub dla $k = 2, S(-20, -8)$.

